

Descripción de Caso de Uso (Plantilla)

CU01	Registro de Usuarios		
Descripción	El usuario crea una cuenta ingresando sus datos personales. Este caso de uso incluye la validación de la información antes de permitir la creación de la cuenta.		
Actores	Usuario (actor principal) Sistema (actor secundario)		
Pre condiciones	- El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente. - El sistema debe estar disponible.		
Post condiciones	- La cuenta queda creada y almacenada en el sistema. - El usuario puede iniciar sesión con sus credenciales		
Secuencia Normal	#	Acción (Cliente)	Reacción (sistema)
	1	El usuario selecciona la opción Registrarse.	El sistema muestra el formulario de registro.
	2	Completa todos los campos obligatorios del formulario de solicitud y lo envía.	El sistema verifica que el campo no esté vacío.
	3	El sistema valida el formato del correo.	Sube la solicitud a la base de datos
	4	El usuario ingresa una contraseña.	El sistema revisa que cumpla con los requisitos mínimos.
	5	El usuario selecciona Crear cuenta.	El sistema procesa los datos ingresados y verifica si están completos.
	6	Tras validar, el sistema confirma la creación de la cuenta.	El sistema registra al usuario y muestra mensaje de éxito.
Secuencia Alterna	#	Acción (administrador y cliente)	Reacción (Sistema)

		Si el usuario deja campos incompletos.	El sistema muestra mensaje solicitando completar la información obligatoria.
	2	Si el usuario intenta registrar un correo ya existente.	El sistema indica: "Este correo ya está registrado".
Excepciones	#	Acción ()	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta registrarse pero no hay conexión.	El sistema muestra: "Error de conexión, inténtalo más tarde".
Rendimiento	El sistema debe validar la información del usuario en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso puede ejecutarse cada vez que un nuevo usuario desea registrarse.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Media — debe estar disponible para permitir el acceso al sistema.		
Comentarios	Este caso de uso incluye obligatoriamente la validación de información antes de crear la cuenta.		
CU02	Registrar Solicitud de Servicio		
Descripción	El usuario puede registrar una solicitud de servicio ingresando información del tipo de servicio y tipo de equipo. Este caso de uso incluye la validación de la información ingresada y puede extenderse para completar datos faltantes.		
Actores	Usuario (actor principal) Sistema (actor secundario)		
Pre condiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión. - El sistema debe permitir el registro de solicitudes.		
Post condiciones	La solicitud queda registrada exitosamente y guardada en el sistema.		

Secuencia Normal	#	Acción (Cliente)	Reacción (sistema)
	1	El usuario inicia sesión.	El sistema valida las credenciales y permite el acceso.
	2	El usuario selecciona “Agendar servicio”.	El sistema muestra el formulario de registro de solicitud.
	3	El usuario ingresa la información (tipo de servicio, tipo de equipo).	El sistema valida la información ingresada
	4	El usuario selecciona “Registrar solicitud”..	El sistema guarda la solicitud.
Secuencia Alterna	#	Acción (administrador y cliente)	Reacción (Sistema)
		Si faltan datos del formulario.	El sistema muestra un mensaje indicando qué datos faltan por completar y no permite continuar hasta que el formulario esté completo.
	2	Si el usuario decide cancelar la solicitud.	El sistema descarta los datos y vuelve a la pantalla principal.”.
Excepciones	#	Acción ()	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta registrar una solicitud pero se pierde la conexión.	El sistema informa que no se pudo completar la operación.

Rendimiento	El sistema debe registrar la solicitud en máximo 3 segundos.
Frecuencia	Puede ejecutarse varias veces al día según los usuarios.
Importancia	Vital
Urgencia	Alta — el registro de la solicitud es esencial para continuar con el proceso.
Comentarios	Este caso de uso se puede extender para completar datos faltantes cuando el usuario no ingresa toda la información requerida.

CU03	Registrar Equipos		
Descripción	El técnico registra un equipo en el sistema ingresando el tipo de equipo y sus datos. El sistema valida la información antes de guardar el registro.		
Actores	Cliente y administrador		
Pre condiciones	- El técnico debe estar autenticado en el sistema. - El sistema debe permitir el registro de equipos.		
Post condiciones	- El equipo queda registrado correctamente en el sistema. - La información queda disponible para que el administrador la revise.		
Secuencia Normal	#	Acción (Cliente)	Reacción (sistema)
	1	El técnico selecciona la opción “Registrar Equipos”.	Presenta el formulario de solicitud al Cliente, solicitando detalles (tipo de servicio, descripción del problema, ubicación, datos de contacto, etc.).
	2	El técnico ingresa el tipo de equipo.	Valida que todos los datos obligatorios estén completos y en el formato correcto.
	3	El técnico ingresa los datos del equipo.	Sube la solicitud a la base de datos
	4	El técnico selecciona “Confirmar Registro Equipo”.	El sistema procesa los datos ingresados, realiza las comprobaciones internas (campos obligatorios y formatos) y, si todo es correcto, guarda el registro del equipo.
	5	Al completar la validación, el sistema registra el equipo exitosamente.	El sistema muestra mensaje de confirmación.
	#	Acción (Administrador)	Reacción(sistema)
	1	.	
	2	Si el técnico decide cancelar el registro.	El sistema descarta los datos y regresa a la pantalla principal.

Secuencia Alternativa	#	Acción (administrador y cliente)	Reacción (Sistema)
	1	Si el técnico deja campos incompletos	Modifica el estado de la solicitud a “en proceso o rechazada”
	2	Si el técnico decide cancelar el registro.	El sistema descarta los datos y regresa a la pantalla principal.
	3	El técnico intenta registrar el equipo pero no hay conexión.	El técnico intenta registrar el equipo pero no hay conexión. ej. campo vacío).
Excepciones	#	Acción ()	Reacción (sistema)
	1	Ocurre un error interno al guardar el equipo.	El sistema muestra un mensaje de error y registra el incidente..
Rendimiento	El sistema debe completar el registro del equipo en menos de 2 segundos después de confirmar el proceso.		
Frecuencia	Este caso de uso puede ejecutarse varias veces al día según la cantidad de equipos recibidos.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Media — se debe registrar el equipo antes de que el administrador pueda revisarlo.		
Comentarios	Este caso de uso siempre incluye la validación de la información del equipo para asegurar que los datos sean correctos antes del registro.		

CU04	Aprobar solicitudes
-------------	----------------------------

Descripción	El administrador podrá revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de reparación enviadas por el usuario.		
Actores	Cliente y administrador		
Pre condiciones	- El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. - Debe existir al menos una solicitud de reparación/instalación pendiente en el sistema. - El Administrador debe haber seleccionado una solicitud específica de la lista para aprobar.		
Post condiciones	- El estado de la solicitud en la base de datos es "Aprobada". - Se ha generado una notificación de aprobación para el Cliente.		
Secuencia Normal	#	Acción (Cliente)	Reacción (sistema)
	1	Genera la solicitud del servicio.	Presenta el formulario de solicitud al Cliente, solicitando detalles (tipo de servicio, descripción del problema, ubicación, datos de contacto, etc.).
	2	Completa todos los campos obligatorios del formulario de solicitud y lo envía.	Valida que todos los datos obligatorios estén completos y en el formato correcto.
	3		Sube la solicitud a la base de datos
	#	Acción (Administrador)	Reacción(sistema)
	1	Inicia la revisión seleccionando una solicitud de la lista de pendientes	Modifica el estado de la solicitud a "en proceso o rechazada"
	2	Selecciona la opción "Aprobar o rechazar " para la solicitud elegida.	<<Include>> Notificar: servicio aprobado o rechazado. Envía una notificación por correo electrónico o mensaje al Cliente informando que su solicitud ha sido aceptada y el servicio será programado.
Secuencia Alterna	#	Acción (administrador y cliente)	Reacción (Sistema)
	1		No logra enviar la notificación de aprobación al Cliente. Detecta que falta algún dato obligatorio o un dato es inválido (ej. campo vacío).

Excepciones	#	Acción ()	Reacción (sistema)
	1	Error de conexión	No puede establecer la conexión con la base de datos para guardar la solicitud.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones en un máximo de 8 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 30 veces en la semana.		
Importancia	Vital		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios	El estado de las solicitudes esté siempre actualizado.		

CU05	Buscar historial		
Descripción	El usuario podrá ver su historial de reparaciones y citas pasadas.		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	- El Usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. - El usuario tendrá que haber realizado una solicitud de servicio y un técnico la haya completado. - El Usuario debe haber seleccionado la opción "Historial".		
Post condiciones	- El Usuario ha accedido y visualizado su historial de servicios. - No hay cambios en el estado de los datos del sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	1	Selecciona la opción: "Historial"	Identifica el usuario y recupera los registros de ese cliente
	2	Visualiza la lista de servicios	Presenta la información en una lista paginada. La lista muestra al menos: ID del Servicio, Fecha de Finalización, Tipo de Servicio y Estado Final, costos finales, técnico asignado.
	3	Cierra su lista paginada y vuelve al menú principal.	

Secuencia Alternativa	#	Acción (Usuario)	Reacción (Sistema)
	1	El usuario no a realizado ninguna solicitud de servicio.	El historial del usuario está vacío y muestra un mensaje que diga: "Sin historial"
Excepciones	#	Acción ()	Reacción (sistema)
	1	Error de conexión	No puede establecer la conexión con la base de datos para mostrar el historial del usuario.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 2 al 3, en un máximo de 4 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 10 veces en la semana.		
Importancia	importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	El RNF04 y RNF07 (no especificado aquí, pero referenciado) probablemente se relaciona con la seguridad y privacidad de los datos, lo cual es crítico para que solo se muestre el historial asociado al Usuario logueado.		

CU06	Generar ticket
Descripción	El administrador podrá revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de reparación enviadas por el usuario.
Actores	Cliente y técnico
Pre condiciones	- El Técnico debe haber iniciado sesión en el sistema. - El servicio debe estar en estado "finalizado" o similar. - El Técnico debe tener la información final del servicio (costo, transporte, materiales, etc.) lista para ingresar.
Post condiciones	- El estado de la orden de servicio ha cambiado a "Finalizado". - Se ha creado un nuevo registro de ticket de pago asociado al Cliente y la orden de servicio, con estado "Pendiente de Pago". - El Cliente ha sido notificado sobre la finalización del servicio y la existencia del ticket.

Secuencia Normal	#	Acción (Técnico)	Reacción (sistema)
	1	Selecciona la orden de servicio en curso y elige la opción "Finalizar Servicio".	Presenta la orden de servicio para actualizar datos requeridos como: (costo final, fecha de finalización etc.).
	2	Ingresa la información pertinente.	Verifica que no hayan "campos vacíos".
	3	Confirma finalización.	Actualiza el estado de la orden de servicio a "Finalizado".
	4		<<Include>> Genera ticket. Crea el registro del ticket de pago con el monto total, fecha límite, y lo asocia a la orden de servicio y al Cliente.
	5		Notifica al usuario a través de correo electrónico o teléfono de su ticket de pago ya está disponible.
	#	Acción (cliente)	Reacción(sistema)
	1	Visualiza su ticket de pago.	
	2	Realiza el pago del servicio	Notifica al técnico del pago del cliente.
Secuencia Alterna	#	Acción (Técnico y cliente)	Reacción (Sistema)
	1	El técnico no llena los campos de la orden de servicio al finalizar el servicio.	Resalta los campos vacíos o que requieren corrección.
	2		El Sistema no cambia el estado de la orden de servicio y muestra un mensaje de error al técnico: "Error al actualizar el estado de la orden".
	3		
Excepciones	#	Acción ()	Reacción (sistema)
	1	Error de conexión	No puede establecer la conexión con la base de datos para guardar el registro del ticket de pago.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1-5 en un máximo de 5 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 30 veces en la semana.		
Importancia	Vital		

Urgencia	inmediatamente
Comentarios	El ticket generado debe tener un identificador único. Es fundamental incluir la validación de la lógica de negocio para que el monto total sea mayor a cero antes de generar el ticket.

CU07	Notificar procesos		
Descripción	El actor principal es el técnico que es el encargado de comunicarse con el usuario para poder gestionar el servicio y usuario debe responder las notificaciones del técnico		
Actores	Técnico, usuario		
Pre condiciones	La solicitud tiene que estar aprobada por el administrador para que el técnico pueda hacer la solicitud y se pueda llevar el servicio a cabo		
Post condiciones	El usuario debe pagar el servicio y se le realizara la entrega de su ticket y el servicio quedara alojado en el historial del usuario		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario selecciona la opción Responder notificación.	El sistema habilita el formulario de respuesta.
	2	El usuario escribe el mensaje de respuesta.	El sistema valida que el contenido no esté vacío.
	3	El usuario confirma el envío.	El sistema envía la respuesta al técnico y la registra.
Secuencia alterna	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Si el usuario cancela la acción.	El sistema cierra el formulario y vuelve a la vista de lectura de notificación.
	2	Si el usuario intenta enviar respuesta vacía.	El sistema muestra mensaje: "Debe escribir un mensaje para enviar."

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta enviar respuesta pero no hay conexión.	El sistema muestra: "No se pudo enviar la respuesta. Inténtelo más tarde.
	2	El servidor no acepta el envío por un error interno.	El sistema genera alerta de error y registra el fallo en el registro del sistema.
Rendimiento	El sistema deberá enviar la respuesta en un máximo de 3 segundos , desde el paso 3 hasta la confirmación en el paso 4.		
Frecuencia	Este caso de uso puede ejecutarse varias veces por proceso , dependiendo del número de respuestas que necesite enviar el usuario.		
Importancia	Importante.		
Urgencia	Puede esperar, pero debe estar disponible durante la interacción entre usuario y técnico.		
Comentarios	Este caso de uso solo se activa como extensión del proceso de lectura de notificaciones. No puede iniciarse de manera independiente.		

CU08	Gestión de ordenes de servicio		
Descripción	El técnico crea una orden de servicio a partir de una solicitud existente. El caso de uso incluye la selección de la solicitud, el ingreso de los datos del cliente y el guardado de la orden.		
Actores	Técnico (actor principal) Sistema (actor secundario)		
Pre condiciones	Debe existir una solicitud registrada. El técnico debe estar autenticado en el sistema.		
Post condiciones	La orden de servicio queda registrada en el sistema. Se genera un número único de orden.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El técnico selecciona la solicitud.	El sistema carga los datos básicos de la solicitud.
	2	El técnico ingresa los datos del cliente.	El sistema valida la información ingresada.

	3	El técnico confirma la creación de la orden.	El sistema guarda la orden de servicio.
Secuencia alterna	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Si el técnico ingresa datos del cliente incompletos.	El sistema muestra un mensaje solicitando completar la información obligatoria.
	2	Si el técnico decide cancelar el proceso...	El sistema descarta los datos ingresados y regresa a la pantalla de solicitudes.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El técnico intenta guardar la orden, pero ocurre un error.	El sistema muestra un mensaje de error y registra el incidente en el registro de eventos.
	2	El técnico intenta guardar la orden, pero se pierde conexión.	El sistema informa que no fue posible completar la operación y sugiere reintentar.
Rendimiento	El sistema deberá completar el registro de la orden de servicio en un máximo de 3 segundos, desde que el técnico confirma la creación hasta que se muestra el mensaje de orden creada.		
Frecuencia	Este caso de uso se ejecuta múltiples veces al día, dependiendo de la cantidad de solicitudes que lleguen al sistema.		
Importancia	Importante.		
Urgencia	Inmediata — el técnico debe poder registrar una orden sin demoras para continuar el proceso operativo.		
Comentarios	La creación de la orden de servicio es un proceso esencial para continuar con la atención del cliente		

CU09	Categorizar los equipos
Descripción	El técnico clasifica el dispositivo recibido, identificando su tipo (industrial u hogar), asignándole una categoría y confirmando la clasificación final.

Actores	Técnico (actor principal) Sistema (actor secundario)		
Pre condiciones	El dispositivo debe haber sido registrado como recibido. El técnico debe tener acceso al sistema.		
Post condiciones	El dispositivo queda clasificado correctamente. La categoría asignada se almacena en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El técnico selecciona el dispositivo recibido.	El sistema carga los datos básicos de la solicitud.
	2	El técnico identifica el tipo de dispositivo.	El sistema valida la información ingresada.
	3	El técnico asigna la categoría correspondiente.	El sistema guarda la orden de servicio.
	4	El técnico confirma la clasificación.	El sistema guarda los cambios y muestra confirmación.
Secuencia alterna	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Si el técnico cancela la clasificación...	El sistema solicita seleccionar un tipo válido antes de continuar.
	2	Si el técnico no identifica correctamente el tipo...	El sistema muestra mensaje indicando que la categoría es inválida.
	3	Si el técnico asigna una categoría no disponible...	El sistema descarta los cambios y retorna a la vista del dispositivo.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El técnico intenta guardar, pero ocurre un error interno...	El sistema muestra un mensaje de error y registra el incidente en el registro de eventos.
	2	El sistema pierde conexión durante la	El sistema notifica que no es posible

		clasificación	completar la operación.
Rendimiento	El sistema debe guardar la clasificación en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso puede ejecutarse varias veces al día según el número de dispositivos que ingresen al servicio.		
Importancia	Importante.		
Urgencia	Puede esperar, pero es necesario terminarlo antes de crear la orden de servicio.		
Comentarios	La clasificación garantiza un manejo adecuado del dispositivo durante el servicio.		

CU010	Administración de Roles		
Descripción	El administrador gestiona los roles del sistema. Puede crear, editar o desactivar un rol, y guardar los cambios realizados.		
Actores	Cliente y administrador		
Pre condiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - Debe existir conexión con el sistema.		
Post condiciones	- El rol queda actualizado según la acción realizada (crear, editar o desactivar). - Los cambios quedan guardados en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (Cliente)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona la opción "Gestionar Roles".	El sistema muestra el panel de administración de roles.
	2	El administrador elige si desea crear, editar o desactivar un rol.	El sistema carga la vista correspondiente a la acción seleccionada.
	3	El administrador modifica o ingresa la información del rol.	El sistema valida que los campos requeridos estén completos.
	4	El administrador selecciona "Guardar".	El sistema procesa los datos ingresados y solicita confirmar la actualización del rol.
	5	El administrador confirma la actualización.	El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de éxito.
	#	Acción (Administrador)	Reacción(sistema)

	1		
	2		
Secuencia Alternativa	#	Acción (administrador y cliente)	Reacción (Sistema)
	1	Si el administrador deja campos incompletos.	El sistema muestra un mensaje indicando la información faltante.).
Excepciones	#	Acción ()	Reacción (sistema)
	1	Se intenta guardar información pero ocurre un error interno.	El sistema muestra un mensaje de error y registra el incidente.
Rendimiento	El sistema debe guardar los cambios en menos de 2 segundos después de confirmar.		
Frecuencia	Este caso de uso se ejecuta dependiendo de las necesidades del administrador.		
Importancia	media		
Urgencia	Media — es necesario para mantener el control del sistema		
Comentarios	Este proceso permite administrar adecuadamente los roles para controlar permisos y accesos.		

CU011	Editar Perfil
Descripción	El usuario puede modificar la información de su perfil, actualizarla y guardar los cambios. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos antes de confirmarlos.
Actores	Cliente y administrador

Pre condiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión. - La información del perfil debe estar registrada en el sistema.		
Post condiciones	La información del perfil queda actualizada correctamente en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (Cliente)	Reacción (sistema)
	1	El usuario selecciona la opción "Editar Perfil".	El sistema muestra el panel de administración de roles.
	2	El usuario consulta su información.	El sistema carga la vista correspondiente a la acción seleccionada.
	3	El usuario modifica la información del perfil.	El sistema valida que los campos requeridos estén completos.
	4	El usuario selecciona "Guardar Cambios".	El sistema procesa los datos ingresados y solicita confirmar la actualización del rol.
	5	El usuario confirma los cambios.	El sistema actualiza la información y muestra un mensaje de éxito.
	#	Acción (Administrador)	Reacción(sistema)
	1		
	2		
Secuencia Alterna	#	Acción (administrador y cliente)	Reacción (Sistema)
	1	Si el usuario deja campos incompleto	El sistema muestra mensaje indicando qué información falta por completar.

	2	Si el usuario decide cancelar la edición.	El sistema regresa al perfil sin guardar los cambios.
Excepciones	#	Acción ()	Reacción (sistema)
	1	Error del sistema al intentar guardar los cambios.	El sistema muestra un mensaje de error y registra el incidente.
Rendimiento	El sistema debe actualizar la información del perfil en un máximo de 2 segundos después de confirmar.		
Frecuencia	El sistema debe actualizar la información del perfil en un máximo de 2 segundos después de confirmar.		
Importancia	Media.		
Urgencia	Media — permite que el usuario mantenga su información actualizada.		
Comentarios	Este caso de uso incluye la validación de los datos antes de aplicar los cambios para evitar errores.		

CU012	Manual de Usuarios		
Descripción	El usuario crea una cuenta ingresando sus datos personales. Este caso de uso incluye la validación de la información antes de permitir la creación de la cuenta.		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	- El usuario debe tener una cuenta registrada previamente. - El manual de usuario debe estar cargado y accesible en el sistema.		
Post condiciones	El Usuario tiene acceso al manual y puede navegar por su contenido.		
Secuencia Normal	#	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario selecciona la opción "Manual de Usuario".	El sistema recupera el manual de ayuda y lo presenta en pantalla.
	2	El Usuario finaliza la consulta y cierra la ventana del manual.	El sistema cierra la vista del documento y regresa a la pantalla anterior.

Secuencia Alterna	#	Acción (Usuario)	Reacción (Sistema)
		El Usuario intenta visualizar el manual.	Si el archivo del manual no se encuentra o está dañado: El sistema muestra un mensaje indicando: "El manual no está disponible en este momento."
Excepciones	#	Acción ()	Reacción (sistema)
	1	El sistema intenta cargar el manual, pero hay un fallo en la conexión con la base de datos o el servidor de archivos.	El sistema muestra: "Error de conexión o fallo al cargar el recurso. Inténtelo más tarde."
Rendimiento	El sistema debe validar la información del usuario en menos de 6 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso puede ejecutarse cada vez que un usuario necesita orientación sobre el manejo del sistema de información.		
Importancia	importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	El manual tiene que estar como un documento pdf.		